ZADANIE A3

Równowaga reakcji i reguła przekory

Działanie reguły Le Chateliera – Browna, nazywanej potocznie „regułą przekory", pokażemy na przykładzie reakcji w fazie gazowej. Poszczególne składniki mieszaniny gazowej mają swój wkład do całkowitego ciśnienia w układzie. Udział każdego składnika w całkowitym ciśnieniu mieszaniny, p, jest wprost proporcjonalny do stężenia tego składnika w układzie wyrażonego przez ułamek molowy, x_A. Zapisujemy to wzorem:

$$p = p_A + p_B + p_C + \cdots\cdots + p_N = x_A \cdot p + x_B \cdot p + x_C \cdot p + \cdots\cdots + x_N \cdot p \,,$$

gdzie: $p_A = x_A \cdot p$ jest ciśnieniem cząstkowym składnika A, $p_B = x_B \cdot p$ jest ciśnieniem cząstkowym składnika B, itd. Mówiąc inaczej, ciśnienie cząstkowe danego składnika mieszaniny gazowej jest to ciśnienie jakie ten właśnie składnik wywierałby na ścianki naczynia, gdyby sam jeden zajmował tę samą objętość jaką zajmuje cała mieszanina.

Ciśnienia cząstkowe wprowadzone do wzoru na stałą równowagi zamiast stężeń molowych lub ułamków molowych definiują ciśnieniową stałą równowagi, K_p. Zgodnie z definicją stała równowagi jest wielkością bezwymiarową i dlatego do wzoru na ciśnieniową stałą równowagi należy wstawiać ciśnienia cząstkowe w barach podzielone przez ciśnienie standardowe p^o = 1 bar (1 bar = 0,1 MPa).

Do zbiornika ciśnieniowego zaopatrzonego w tłok wprowadzono czysty węgiel i podgrzano do temperatury 1173 K. Ze zbiornika odpompowano wszystkie składniki gazowe, a następnie wprowadzono do zbiornika czysty tlen w takiej ilości, że cała ilość tlenu przereagowała z węglem tworząc tlenek węgla(II) i tlenek węgla(IV), i pozostawiając nadmiar nieprzereagowanego węgla. W układzie ustaliła się równowaga reakcji:

$$C + CO_2 \leftrightarrows 2\ CO, \qquad (I)$$

której stała równowagi w temperaturze 1173 K wynosi K_{p1} = 38,62.

Po osiągnięciu stanu równowagi ciśnienie w zbiorniku wyniosło p_1 = 2,31 bar.

Następnie, przesuwając tłok zmniejszono objętość układu do połowy objętości początkowej, $V_2 = \frac{1}{2}\ V_1$.

Układ ponownie doprowadzono do równowagi w temperaturze 1173 K.

Polecenia:

a. Oblicz ciśnienia cząstkowe składników mieszaniny reakcyjnej powstałej w wyniku reakcji I oraz ułamki molowe składników i stosunek stężenia CO do stężenia CO_2.

b. Oblicz ciśnienia cząstkowe składników mieszaniny reakcyjnej powstałej w wyniku zmniejszenia objętości układu i ciśnienie całkowite, p_2.

c. Oblicz ułamki molowe składników mieszaniny przy ciśnieniu p_2 oraz stosunek stężenia CO do stężenia CO_2.

d. Jaki wniosek można wyciągnąć z porównania stosunków [CO]/[CO_2] przed i po zmniejszeniu objętości układu?

Uwaga: wszystkie reagenty gazowe należy traktować jak gazy doskonałe, a objętość węgla należy pominąć.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

Reakcja omawiana w zadaniu zachodzi w temperaturze 1173 K, więc gazowe składniki mieszaniny reakcyjnej możemy traktować jak gazy doskonałe (jak podano w uwadze na końcu treści zadania).

a. W temperaturze 1173 K (temperatura czerwonego żaru) reakcja spalania węgla przebiegła do całkowitego wyczerpania tlenu. W wyniku spalania powstały dwa tlenki węgla: CO i CO_2. Ponieważ są to jedyne składniki gazowe w układzie suma ich ciśnień cząstkowych musi być równa ciśnieniu p_1, a stosunek ich stężeń jest ściśle określony przez równowagę reakcji I:

$$p_1 = p'_{\mathrm{CO}} + p'_{\mathrm{CO2}} \tag{1}$$

$$K_{\mathrm{p}} = \frac{{p'_{\mathrm{CO}}}^2 \cdot p^o}{{p^o}^2 \cdot p'_{\mathrm{CO2}}} = \frac{{p'_{\mathrm{CO}}}^2}{(p_1 - p'_{\mathrm{CO}}) \cdot p^o} \ . \tag{2}$$

Po przekształceniu równania 2 otrzymujemy równanie:

$${p'_{CO}}^2 + K_{\mathrm{p}} \cdot p'_{\mathrm{CO}} \cdot p^o - K_{\mathrm{p}} \cdot p_1 \cdot p^o = 0\,, \tag{3}$$

w którym p'_{CO} jest niewiadomą.

Po podstawieniu liczb rozwiązujemy równanie 3 (ma jeden pierwiastek dodatni, czyli mający sens fizyczny) i otrzymujemy ciśnienia cząstkowe: $p'_{\mathrm{CO}} = 2{,}19$ bar, a z równania 1: $p'_{\mathrm{CO2}} = 0{,}12$ bar.

Skład molowy mieszaniny gazów to: $x'_{\mathrm{CO}} = \frac{2{,}19}{2{,}31} = 0{,}948$ i $x'_{\mathrm{CO2}} = \frac{0{,}12}{2{,}31} = 0{,}052$, a stosunek stężeń $[CO]/[CO_2] = 18{,}23$.

b. Po zmniejszeniu objętości układu ciśnienie całkowite, podobnie jak w pierwszym przypadku, musi się równać sumie ciśnień cząstkowych składników. Możemy więc zapisać:

$$p_2 = p''_{\mathrm{CO}} + p''_{\mathrm{CO2}}, \text{ ale } p_2 \text{ nie jest znane.} \tag{4}$$

Nowa równowaga reakcji musi też spełniać równanie:

$$K_p = \frac{{p''_{CO}}^2}{p''_{CO2} \cdot p^o}\,. \tag{5}$$

Wiadomo z warunków zadania, że ilość tlenu w układzie jest stała i jeśli w wyniku przesunięcia się stanu równowagi reakcji I przybędzie CO_2 to równocześnie musi zmaleć ilość CO. Na podstawie współczynników stechiometrycznych reakcji I można powiedzieć, że 1 cząsteczka CO_2 może się pojawić kosztem zniknięcia 2 cząsteczek CO. Z warunków zadania wynika, że gdyby równowaga reakcji się nie przesunęła to ciśnienia cząstkowe wzrosłyby dwukrotnie. Zakładamy przypadek ogólny, że ciśnienie cząstkowe CO_2 wzrosło o y, a wtedy zapiszemy nowe ciśnienia cząstkowe jako:

$$p''_{\mathrm{CO2}} = 2p'_{\mathrm{CO2}} + y \ \text{ i } \qquad p''_{\mathrm{CO}} = 2p'_{\mathrm{CO}} - 2y. \tag{6}$$

Po wstawieniu równań 6 do równania 5 otrzymujemy:

$$K_p = \frac{(2p'_{\mathrm{CO}} - 2y)^2}{(2p'_{\mathrm{CO2}} + y) \cdot p^o} \tag{7}$$

Po przekształceniach równanie 7 przyjmuje postać:

$$y^2 - \left(2p'_{\mathrm{CO}} + \frac{1}{4}K_{\mathrm{p}} \cdot p^o\right) \cdot y + {p'_{\mathrm{CO}}}^2 - \frac{1}{2}K_p \cdot p'_{\mathrm{CO2}} \cdot p^o = 0. \tag{8}$$

Podstawiając dane z zadania do równania 8 obliczamy $y = 0{,}18$ (drugi pierwiastek równania 8 wynosi 13,86, a więc jest dużo większy niż p'_{CO}, co daje $p''_{\mathrm{CO}} < 0$ i nie ma sensu fizycznego). Wstawiając wartość y do równań 6 znajdujemy ciśnienia cząstkowe CO i CO_2: $p''_{\mathrm{CO}} = 4{,}02$ bar i $p''_{\mathrm{CO2}} = 0{,}42$ bar. Całkowite ciśnienie w układzie wzrosło zatem do $p_2 = 4{,}44$ bar czyli mniej niż dwukrotnie ($2p_1 = 4{,}62$ bar).

c. Skład molowy mieszaniny gazów to: $x''_{\mathrm{CO}} = \frac{4{,}02}{4{,}44} = 0{,}905$ i $x'_{\mathrm{CO2}} = \frac{0{,}42}{4{,}44} = 0{,}095$, a stosunek stężeń $[CO]/[CO_2] = 9{,}53$ (jest mniejszy niż przed zwiększeniem ciśnienia).

d. Zmniejszenie objętości układu powoduje wzrost ciśnienia, a zatem, zgodnie z regułą przekory, w przypadku reakcji przebiegającej ze zwiększeniem liczby moli powinno to spowodować przesunięcie równowagi reakcji w lewo tj. w kierunku prowadzącym do zmniejszenia liczby moli w układzie. W przypadku z niniejszego zadania zmniejszenie objętości układu rzeczywiście spowodowało zmniejszenie stosunku $[CO]/[CO_2]$, czyli reakcja przebiegła w kierunku zwiększenia ilości substratów.